ISTRUZIONE OPERATIVA / 01

Produzione: dal lotto al lavoro assegnato

Guida per responsabili e operatori • Versione 1.1 • 27 ottobre 2026

Questa istruzione spiega come collegare clienti, consegne, lotti, lavorazioni, macchine e operatori per ottenere un piano di produzione utilizzabile. I nomi in **grassetto** corrispondono ai comandi del gestionale.

Accesso: milenaba71.github.io/nexmycroclean/. Ogni collega entra con il proprio account. Su smartphone aprire il menu delle sezioni e scegliere **Produzione**; se la voce non è visibile nella barra inferiore, cercarla in **Altro**.

La sequenza da ricordare

Configurare le risorse → programmare arrivo e consegna → collegare il lotto → creare le attività → distribuire automaticamente → eseguire e registrare → controllare l’uscita.

Passaggio	Chi lo esegue	Dove trovarlo
Configurazione iniziale	Amministratore	Pagine 2-4
Calendario cliente e reparto	Amministratore	Pagina 5
Entrata e collegamento del lotto	Entrata / responsabile	Pagina 6
Percorso e attività aggiuntive	Amministratore	Pagina 7
Distribuzione e verifica carichi	Amministratore	Pagina 8
Lavoro effettivo e uscita	Operatore assegnato	Pagina 9
Variazioni e problemi	Responsabile / operatori	Pagina 10
Esempio e controllo finale	Tutti	Pagina 11

Tre elementi diversi

Appuntamento: indica quando arriva lo sporco e quando deve tornare il pulito.
Lotto: contiene i prodotti effettivamente acquisiti, identificati dal barcode.
Attività di produzione: descrive il lavoro, il tempo previsto, le dipendenze e l’operatore assegnato.

La creazione del calendario o del lotto, da sola, non assegna lavoro. L’assegnazione compare dopo la preparazione delle attività e il salvataggio del piano automatico.

ISTRUZIONE OPERATIVA / 02

Preparare utenti e postazioni

Responsabile: Amministratore • Da fare prima della prima pianificazione

1. Verificare gli account

Nella sezione **Utenti**, verificare che ogni persona abbia un account attivo e il ruolo di accesso corretto. Gli operatori devono poter accedere al gestionale prima di essere associati alla produzione. Non utilizzare un unico account condiviso: i tempi e gli interventi sono attribuiti alla persona connessa.

2. Definire le postazioni

Aprire **Produzione → Postazioni**. Verificare entrata/preparazione/lavaggio, clean room, riparazioni e smistamento/uscita. Con **Nuova postazione** si aggiunge una postazione; con **Modifica** si cambia il nome o lo stato.

3. Scegliere la funzione operativa corretta

Per attività aggiuntive come etichettatura, controllo speciale o confezionamento separato, creare una postazione con funzione **Altre lavorazioni** e collegarvi la relativa lavorazione. La funzione determina i controlli del sistema: non usare la funzione Uscita per un’operazione che deve precedere l’uscita.

4. Associare ogni persona

Aprire **Produzione → Operatori e turni → Associa operatore**. Scegliere **Account operatore**, **Postazione abituale** e tutte le **Postazioni abilitate**. La postazione abituale deve essere anche tra quelle abilitate. Impostare la disponibilità su **Attivo**.

Elemento	A cosa serve
Ruolo di accesso	Stabilisce quali funzioni si possono usare: amministrazione, operatività o sola lettura.
Postazione abituale	Indica dove il pianificatore colloca normalmente la persona durante il turno.
Postazioni abilitate	Indicano dove la persona può lavorare. Per spostarla in una giornata serve anche la fascia di lavoro nella postazione corretta.

Controllo prima di proseguire

Ogni persona deve comparire in **Operatori e turni**. Se il nome non è selezionabile, verificare account attivo e ruolo amministratore/operatore nella sezione Utenti. Il solo possesso dell’account non crea il turno di produzione.

ISTRUZIONE OPERATIVA / 03

Inserire turni, pause e cambi

Responsabile: Amministratore • Gli orari determinano la capacità disponibile

1. Completare il turno abituale

In **Operatori e turni → Modifica turno**, inserire inizio, fine e giorni lavorativi. Per ogni pausa prevista indicare **ora di inizio e durata in minuti**. Per una pausa non prevista impostare **0 minuti**. Premere **Salva**.

Un campo vuoto può bloccare il piano

Una pausa di 15 minuti senza ora di inizio rende il turno incompleto. Il pianificatore non considera utilizzabile quel turno. Controllare anche pranzo, giorni lavorativi e disponibilità attiva.

Esempi da adattare agli accordi effettivi

Postazione	Turno indicativo	Pause da compilare
Entrata / lavaggio	08:00-14:00	Mattina 15 min + pranzo; confermare l’ora e la durata del pranzo. Pomeriggio: 0 se non previsto.
Clean room	08:00-16:00	Mattina, pranzo e pomeriggio con orari effettivi.
Smistamento / uscita	08:00-17:00	Pranzo 60 min; mattina e pomeriggio 15 min ciascuna, se previsti.

Il carico disponibile è il tempo compreso tra inizio e fine turno, meno tutte le pause inserite. Per esempio, 08:00-17:00 con 60 + 15 + 15 minuti di pausa produce **7 ore e 30 minuti di disponibilità operativa**.

2. Registrare un cambio di postazione

Usare **Variazione / assenza**. Scegliere persona, giorno, **Fascia lavorata**, postazione e orari. La persona deve essere abilitata alla postazione scelta.

3. Inserire tutte le fasce della giornata

Una variazione sostituisce l’intero turno abituale di quel giorno. Inserire tutte le fasce effettivamente lavorate, escludendo le pause. Esempio: 08:00-10:00 riparazioni, 10:15-12:00 clean room, 13:00-15:00 clean room, 15:15-16:00 clean room. Non sovrapporre le fasce.

Per un’assenza scegliere **Assenza per l’intero giorno**. Dopo modifiche a turni, assenze o postazioni, ricalcolare il piano dalla scheda Pianificazione.

ISTRUZIONE OPERATIVA / 04

Collegare tempi e macchine

Responsabile: Amministratore • Senza tempi e capacità completi il lavoro resta non pianificato

1. Configurare le macchine

Aprire **Produzione → Macchine**. Con **Modifica** o **Nuova macchina** indicare nome, tipo, capacità massima in indumenti per ciclo, orario di disponibilità e stato attivo. Capacità e orario devono essere confermati per ogni macchina.

Dotazione prevista: decontaminazione 1, 2 e 4; lavaggio a secco 3; lavatrici ad acqua ed essiccatoi. Il limite indicato per decontaminazione e secco è 50 indumenti. Per acqua ed essiccatoi usare le capacità effettive confermate, non valori presunti.

2. Configurare ogni lavorazione

Aprire **Produzione → Tempi lavorazioni → Nuova lavorazione** oppure **Modifica**. Inserire nome, postazione, metodo di calcolo, valore standard ed eventuali minuti di preparazione. Impostare **Attiva**.

Calcolo	Valore da inserire	Esempio
Indumenti per ora	Produttività oraria	Entrata 85; piegatura 75; uscita 120.
Minuti per indumento	Tempo medio per capo	Riparazione: 6 significa 6 minuti per capo (esempio).
Minuti fissi per lotto	Tempo dell’intera attività	Controllo documenti: 10 minuti per lotto (esempio).
Minuti per ciclo macchina	Durata autonoma del ciclo + campo separato per l’operatore	30 minuti macchina e 5 minuti operatore occupano la macchina per 35 minuti nel modello attuale.

3. Collegare il tipo di macchina

Per i cicli selezionare **Tipo macchina** e compilare **Minuti operatore per ciclo**. Il programma viene abbinato a una macchina disponibile dello stesso tipo; la capacità determina quanti cicli servono. Una macchina guasta con ticket bloccante viene esclusa.

4. Collegare le riparazioni

Usare **Collega tipi di riparazione** e controllare i tempi importati. Prezzi in euro e minuti di produzione sono distinti: un prezzo compilato non equivale a un tempo compilato. Per tempi diversi creare lavorazioni con nomi chiari e scegliere quella appropriata.

Due tabelle da controllare: la lavorazione scelta in Entrata descrive il trattamento richiesto sul prodotto; **Tempi lavorazioni** definisce il programma usato per pianificare risorse e durata. Nel percorso del lotto selezionare il programma coerente con il trattamento richiesto.

ISTRUZIONE OPERATIVA / 05

Programmare cliente e reparto

Responsabile: Amministratore • Appuntamenti ricorrenti e consegne

1. Verificare cliente e reparti

Registrare il cliente principale una sola volta. Nelle anagrafiche collegare ogni reparto al proprio cliente. Per esempio, un’azienda può avere un programma per Application e uno diverso per Lucidatura.

2. Creare il programma fisso

Aprire **Produzione → Arrivi e consegne → Nuovo programma fisso**. Selezionare cliente e reparto, giorno e ora di arrivo dello sporco, numero di giorni fino alla riconsegna, ora di riconsegna, data di inizio validità e, se serve, data finale. Inserire quantità indicative e note; scegliere **Attivo** e premere **Salva programma**.

Esempio illustrativo	Arrivo	Riconsegna
MENG / Application	Lunedì, 09:00	3 giorni dopo: giovedì, 14:00
MENG / Lucidatura	Martedì, 10:00	2 giorni dopo: giovedì, 16:00

Per due arrivi settimanali dello stesso reparto creare due programmi distinti. Se il reparto non è previsto, scegliere **Generale / senza reparto**. I reparti selezionabili dipendono dal cliente.

3. Controllare l’elenco e le date

I **Programmi fissi** sono visibili in elenco, con il pulsante **Modifica programma** su ogni riga. Sotto l’elenco usare la navigazione settimanale o **Oggi** per vedere gli appuntamenti generati. I filtri Cliente e Reparto restringono entrambi gli elenchi.

4. Gestire un’eccezione

Per cambiare una sola consegna usare **Modifica questa data** nell’appuntamento. Per cambiare la regola futura usare **Modifica programma**. Le date già modificate singolarmente e quelle collegate a lotti sono conservate; verificarle separatamente.

Cosa avviene automaticamente

Il programma fisso estende il calendario alle prossime **12 settimane**, anche a gestionale chiuso. Non crea in anticipo i lotti e non assegna automaticamente gli operatori. Per arrivi occasionali usare **Appuntamento singolo**.

ISTRUZIONE OPERATIVA / 06

Collegare il lotto e acquisire i prodotti

Responsabile: controllo in entrata • Preparazione della base reale del piano

1. Aprire il lotto dall’appuntamento

In **Produzione → Arrivi e consegne**, individuare cliente, reparto e data corretti. Premere **Apri nuovo lotto**, controllare i dati proposti e confermare la creazione. Il lotto viene collegato all’appuntamento e alla consegna prevista.

In alternativa: **Lotti → Nuovo lotto**, scegliere cliente, **Reparto del lotto** e **Appuntamento del calendario**. Per un lotto già creato, aprire l’appuntamento con **Modifica questa data** e selezionarlo in **Lotto collegato**. Cliente e reparto devono essere coerenti.

2. Scegliere il trattamento in entrata

Aprire il lotto cliccando il suo numero. Nella fase **Entrata**, scegliere **Lavaggio / lavorazione da eseguire** prima di acquisire i prodotti. Verificare cliente, reparto e data di consegna visualizzati.

3. Leggere i barcode

Scansionare i codici: l’acquisizione procede automaticamente. Per un codice nuovo scegliere il tipo di prodotto richiesto dalla finestra. Controllare il messaggio di registrazione; i codici duplicati nello stesso lotto sono bloccati. Per continuare un lotto esistente usare **Aggiungi prodotti**.

4. Segnalare gli interventi necessari

Sulla riga del prodotto inserire note e, quando necessari, **Da riparare**, **Da etichettare**, **In verifica**, **Sostituzione** o **Rilavaggio**. Anche chi controlla e lava può rilevare una riparazione: il prodotto va lavato prima di passare al riparatore.

Controllo prima di creare il percorso

Verificare quantità effettive, trattamenti, segnalazioni e consegna. Le quantità indicative del calendario non sostituiscono i barcode acquisiti. Una segnalazione identifica un problema; per riservare tempo agli operatori serve la relativa attività di produzione.

Se il lotto nasce da un ordine Airtable

L’abbinamento è facoltativo per pianificare. L’amministratore apre **Ordini clienti · Airtable → Abbina clienti**, seleziona il cliente Airtable e quello del gestionale, quindi **Salva abbinamento**. In creazione lotto sceglie l’ordine pertinente. Il collegamento all’ordine non crea da solo le attività di produzione.

ISTRUZIONE OPERATIVA / 07

Preparare le attività del lotto

Responsabile: Amministratore • Collegamento tra prodotti e lavoro da eseguire

1. Aprire la preparazione del percorso

Dal lotto premere **Pianifica produzione**, oppure aprire **Produzione → Pianificazione → Prepara percorso di un lotto**. Selezionare il lotto corretto. Controllare la data di pianificazione e la disponibilità effettiva del materiale.

2. Scegliere i programmi e la consegna

Indicare lavaggio e asciugatura se necessari, il tipo previsto per le riparazioni segnalate e la **Consegna entro** con data e ora. Un programma con “Tempi da definire” può essere scelto, ma deve essere completato in Tempi lavorazioni prima della distribuzione. Premere **Salva**.

Attività create dal percorso

Prodotti	Percorso previsto
Senza riparazioni	Lavaggio e asciugatura, se scelti → controllo/piegatura → uscita.
Con riparazione segnalata	Lavaggio e asciugatura, se scelti → riparazione per singolo prodotto → controllo dopo riparazione → uscita.
Controllo in entrata	È già documentato dall’acquisizione nel lotto; il percorso non aggiunge automaticamente una nuova attività di entrata.

3. Aggiungere etichettatura, verifiche e altri lavori

Usare **Nuova attività**. Scegliere la lavorazione configurata, selezionare lotto e prodotti, compilare **Disponibile dal**, consegna e note. Nelle **Attività da completare prima** scegliere i passaggi necessari. Lasciare **Assegnazione** vuota per far scegliere l’operatore al pianificatore.

Per inserire un’etichettatura prima della piegatura, l’etichettatura deve dipendere dall’asciugatura e la piegatura deve dipendere dall’etichettatura. Modificare anche l’attività successiva: aggiungere una nuova attività, da solo, non cambia le dipendenze già presenti.

4. Gestire carichi misti e aggiunte successive

Per prodotti con programmi di lavaggio differenti usare **Nuova attività** e creare carichi separati. Raggruppare più lotti nello stesso carico solo se i trattamenti sono compatibili. Se entrano altri prodotti o emergono nuove riparazioni dopo il percorso, aggiungere o aggiornare le attività mancanti e ricalcolare.

Evitare i doppioni: un lotto con percorso già creato non deve essere preparato una seconda volta. Usare Modifica sulle attività ancora da iniziare oppure aggiungere soltanto il lavoro mancante.

ISTRUZIONE OPERATIVA / 08

Distribuire e verificare il piano

Responsabile: Amministratore • Il comando che rende visibile il lavoro agli operatori

1. Scegliere il giorno di partenza

Aprire **Produzione → Pianificazione**. Selezionare la data da cui iniziare il piano. Controllare le scadenze delle attività e gli eventuali avvisi di configurazione incompleta.

2. Avviare la distribuzione

Premere **Distribuisci automaticamente · 7 giorni**. Il sistema salva le assegnazioni rispettando dipendenze, abilitazioni, turni, pause, disponibilità delle macchine e guasti.

Priorità: data e ora di consegna

Il piano considera la **data e l'ora di Consegna entro** di ogni attività, la durata dei passaggi ancora necessari e l'eventuale priorità **Urgente**. Un lotto con lavorazioni più lunghe può iniziare prima di uno con consegna più vicina. In Nuova attività o Modifica impostare **Priorità → Urgente** solo quando necessario. Dopo cambi a consegne o priorità, premere nuovamente **Distribuisci automaticamente · 7 giorni**. Se la fine prevista supera la scadenza compare **A rischio ritardo**.

3. Leggere il risultato

Ogni scheda mostra lotto, attività, quantità, consegna, operatore, orari e, per i cicli, macchina assegnata. Verificare le attività non pianificate e i ritardi.

4. Controllare il carico delle persone

In **Carichi operatori** controllare disponibilità, ore assegnate, residue e consuntivo giornaliero e settimanale. Correggere eventuali sovraccarichi e ricalcolare.

Cosa significa	Come interpretarlo
Assegnato	Tempo di lavoro previsto dal piano salvato.
Consuntivo	Tempo effettivo registrato con i timer chiusi; il timer ancora aperto non è già tutto conteggiato.
Da assegnare / Non pianificata	Mancano risorse, tempi, capacità o dipendenze utilizzabili. Leggere il motivo indicato.
A rischio ritardo	L'orario previsto di fine supera la scadenza impostata.

Automatismo attuale

Il calendario si aggiorna automaticamente; il lavoro viene distribuito dal comando dell'amministratore. Per dividere un'attività normale tra due colleghi, creare due attività con prodotti distinti.

Le attività già avviate o in pausa mantengono la loro assegnazione. Il piano non forza il completamento di una fase precedente per avviare la successiva.

ISTRUZIONE OPERATIVA / 09

Eseguire il lavoro fino all’uscita

Responsabile: ciascun operatore con il proprio account

1. Aprire la propria coda

Entrare in **Produzione → Il mio lavoro** e premere **Aggiorna** se necessario. Sono visibili le attività assegnate all’account connesso. Leggere lotto, prodotti, orario e attività da completare prima.

2. Registrare il tempo reale

Premere **Inizia / Riprendi** quando si comincia. Premere **Pausa** durante le interruzioni e le pause personali. Riprendere al ritorno e premere **Completa** solo al termine. Un operatore può avere un solo timer in corso.

3. Lavaggio e asciugatura

L’operatore di entrata prepara il carico e avvia l’attività macchina. Durante il ciclo autonomo mette in pausa il timer personale; la macchina resta occupata fino al completamento dell’attività. Al termine registra il trattamento effettivo sui prodotti nella fase **Lavorazione** del lotto e completa l’attività di produzione. Registrare il lavaggio prima di iniziare una riparazione.

4. Riparazioni e altri interventi

Da **Riparazioni**, aprire il lotto e il prodotto interessato. Registrare il tipo di intervento eseguito, pezzi o minuti e note; l’utente connesso identifica l’esecutore. Chiudere la segnalazione solo quando risolta. Poi tornare in Produzione e completare la relativa attività. Etichettature e verifiche vanno effettivamente eseguite e chiuse prima delle fasi che richiedono prodotti pronti.

5. Controllo e piegatura

L’operatore di clean room esegue il lavoro assegnato. Se rileva riparazione, rilavaggio o altra anomalia, la segnala sul prodotto del lotto e avvisa il responsabile perché aggiorni il percorso. Le fasi successive possono essere bloccate finché gli interventi risultano aperti.

6. Smistamento e uscita

Aprire il lotto nella fase **Uscita** e leggere i barcode dei prodotti effettivamente pronti. Controllare che ogni riga sia passata a **Uscito**. Tornare poi in Produzione e completare l’attività di smistamento/uscita. Il sistema richiede che le uscite dei prodotti collegati siano già registrate.

Due registrazioni complementari

Il timer documenta **chi ha lavorato e per quanto tempo**. Le scansioni e gli interventi nel lotto documentano **cosa è stato fatto a ogni prodotto**. Il pulsante Completa in Produzione non registra automaticamente barcode, lavaggi, riparazioni o consegne.

ISTRUZIONE OPERATIVA / 10

Gestire cambi e blocchi

Responsabile: operatori per le segnalazioni; amministratore per assegnazioni e piano

Passare il lavoro a un collega

L’operatore mette prima in **Pausa** l’attività in corso. L’amministratore usa **Passa a un collega**, seleziona un operatore abilitato, indica i minuti ancora necessari e il motivo, poi salva e ricalcola. I tempi già registrati restano attribuiti al collega precedente. Per un ciclo macchina occorre completare il ciclo prima del passaggio.

Segnalare un guasto

Da **Macchine → Segnala guasto** indicare il problema e se la macchina è ferma. In **Guasti e ticket** aggiornare l’intervento. Dopo la riparazione impostare Risolto, verificare il ripristino e chiudere il ticket. Un guasto bloccante resta escluso dal piano finché il ticket non è chiuso; ricalcolare dopo la variazione.

Problema	Verifica e azione
Il mio lavoro è vuoto	Premere Aggiorna. Verificare l’account connesso, l’esistenza delle attività e un piano salvato che le assegni alla persona. Essere amministratore non assegna automaticamente tutte le attività.
Nessun collega nel passaggio	Verificare account attivo, associazione in Operatori e turni e abilitazione alla postazione. Usare Configura un collega / Configura un altro collega se presente.
Tipo lavaggio non selezionabile	In Tempi lavorazioni verificare programma attivo, calcolo a ciclo macchina e tipo corretto; verificare anche postazione attiva. Completare durata e minuti operatore.
Attività non pianificata	Controllare giorni, orari, pause, fascia di postazione, tempo standard, capacità e orari macchina, guasti e dipendenze.
Attività precedente non completata	Completare realmente il passaggio precedente. L’orario previsto, da solo, non sblocca il successivo.
Interventi aperti / uscita bloccata	Aprire il prodotto nel lotto e risolvere riparazione, rilavaggio, etichettatura o verifica. Registrare l’intervento e aggiornare il piano se serve.
Dati modificati da un’altra postazione	Premere Aggiorna e ripetere la modifica sulla versione aggiornata.

Se si aggiungono capi a un lotto: controllare che siano inclusi nelle attività successive. L’aggiunta tramite barcode non amplia automaticamente il percorso già preparato.

ISTRUZIONE OPERATIVA / 11

Esempio e lista di controllo

Esempio didattico salvato il 27/10/2026 • Lotto L.000002-2026

Cliente **6 OTDP OPERATION**, 3 prodotti. Il piano demo salvato prevede le attività del **28 ottobre 2026** riportate sotto. È una fotografia del piano: modifiche successive o un nuovo calcolo possono cambiare gli orari.

Orario	Attività	Risorsa
08:00-08:35	Preparazione + lavaggio (5 min operatore, 30 min ciclo)	Lucia + macchina DEMO
08:35-08:58	Asciugatura (3 min operatore, 20 min ciclo)	Lucia + essiccatoio DEMO
08:58-09:04	Riparazione di 1 prodotto	Milena
08:58-09:00	Etichettatura di 1 prodotto	Olga
10:00-10:02	Piegatura di 2 prodotti	Milena
10:02-10:03	Controllo dopo riparazione	Milena
10:15-10:17	Smistamento e uscita dei 3 prodotti	Olga

Milena passa alla clean room dalle 10:00. L’uscita aspetta la fine della pausa di Olga. La durata dei cicli e della riparazione è dimostrativa; i ritmi di piegatura e uscita seguono i valori configurati. La capacità di 3 capi delle macchine DEMO serve soltanto a questa prova.

Prima di eseguire il demo completo

Il piano dimostra l’assegnazione degli orari. Nell’esempio l’etichettatura è associata alla postazione Uscita: per eseguirla come attività preliminare occorre configurare una postazione dedicata con funzione **Altre lavorazioni**, collegare la lavorazione, abilitare e assegnare la fascia all’operatore, quindi ricalcolare. La postazione Uscita applica controlli di consegna incompatibili con una fase preliminare.

Controllo del responsabile prima di distribuire

1. Account attivi, operatori associati e postazioni abilitate.
2. Giorni, turni e pause completi; variazioni senza sovrapposizioni.
3. Lavorazioni con tempi definiti; macchine con capacità e orari.
4. Cliente, reparto, appuntamento e lotto coerenti.
5. Prodotti e segnalazioni verificati; attività e dipendenze complete.
6. Piano salvato, attività assegnate e ritardi valutati.

Controllo dell’operatore a fine lavoro

Interventi registrati sul prodotto; timer concluso; barcode di uscita acquisiti; eventuali prodotti mancanti o anomalie comunicati al responsabile. Un lotto parzialmente consegnato deve restare tracciabile con i prodotti ancora da finire.